

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. Установка и настройка Arduino IDE

Цель работы: установка программной оболочки Arduino IDE, запуск ознакомительной программы, знакомство с программным обеспечением Arduino.

Среда Arduino IDE доступна для скачивания на официальном сайте по адресу <https://www.arduino.cc/en/software> (рис. 1).

На момент подготовки материала предлагаются две версии: 2.0.0 (рекомендуемая) и 1.8.19 (устаревшая). Новая версия включает расширенные возможности: автодополнение кода, встроенный отладчик, а также инструмент визуализации данных через графический плоттер (Serial Plotter). Выполнение лабораторных работ возможно в любой из версий.

Системные требования:

- для Arduino IDE 2.0.0: Windows 10 (64-bit) или новее, Linux (64-bit), macOS 10.14 (Mojave) или новее (64-bit).

- для Arduino IDE 1.8.19: Windows 7 или новее, Linux, macOS 10.10 или новее.

Далее рассматривается установка версии 2.0.0 для ОС Windows. Инструкции для других вариантов размещены по ссылке <https://docs.arduino.cc/>.

1. Загрузите установочный файл на компьютер (рис. 1).

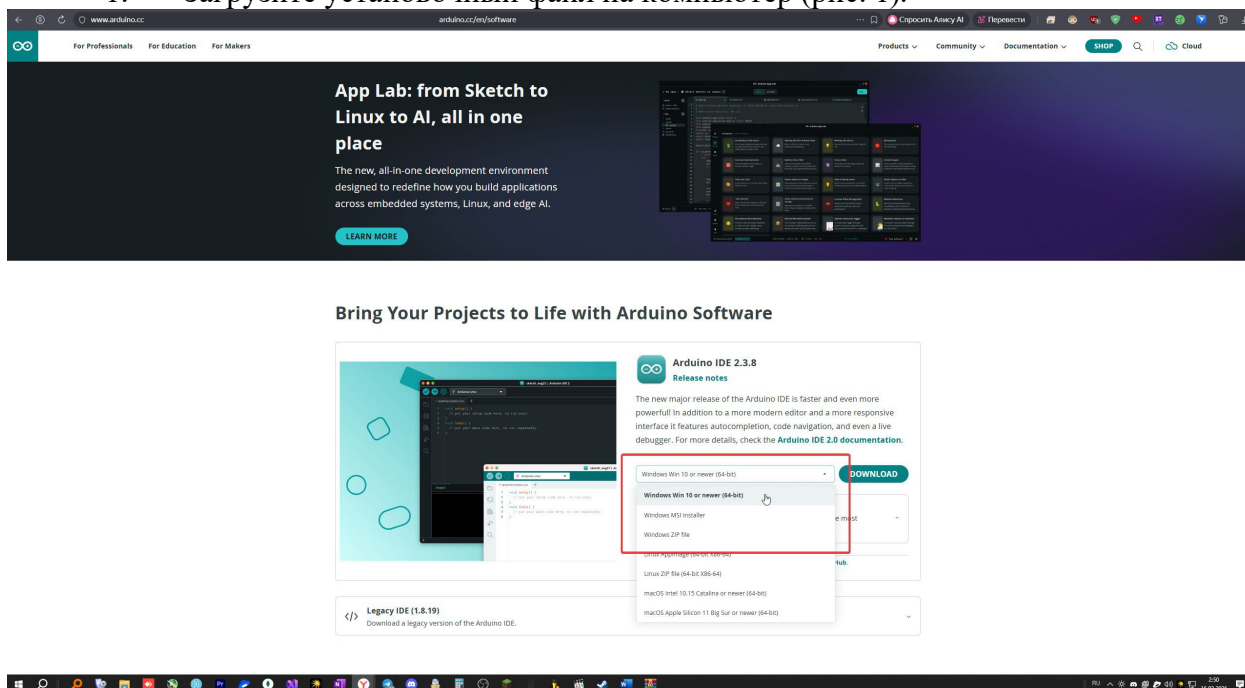


Рисунок 1. Страница загрузки Arduino IDE

2. Запустите установку и следуйте подсказкам мастера установки (рис. 2).
Процесс занимает несколько минут.

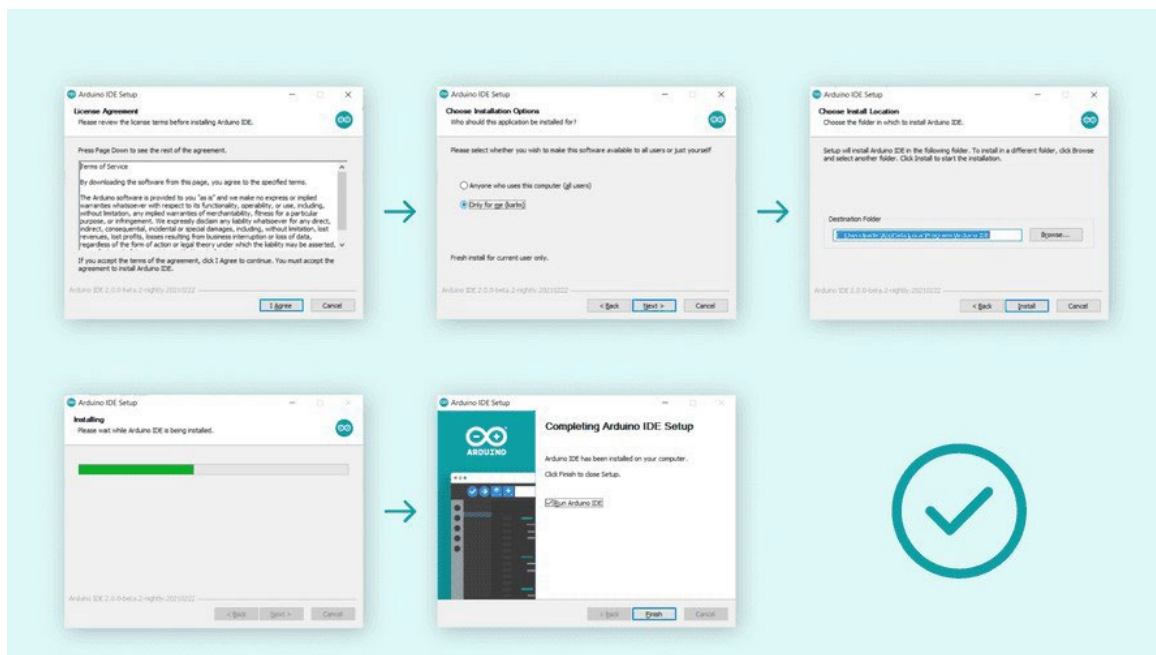


Рисунок 2. Этапы установки Arduino IDE

3. После завершения установки запустите Arduino IDE. Для переключения интерфейса на русский язык откройте меню File → Preferences... (рис. 3). На вкладке Settings в раскрывающемся списке Language выберите русский и нажмите ОК. Среда будет перезапущена, и все пункты меню станут отображаться на русском языке.

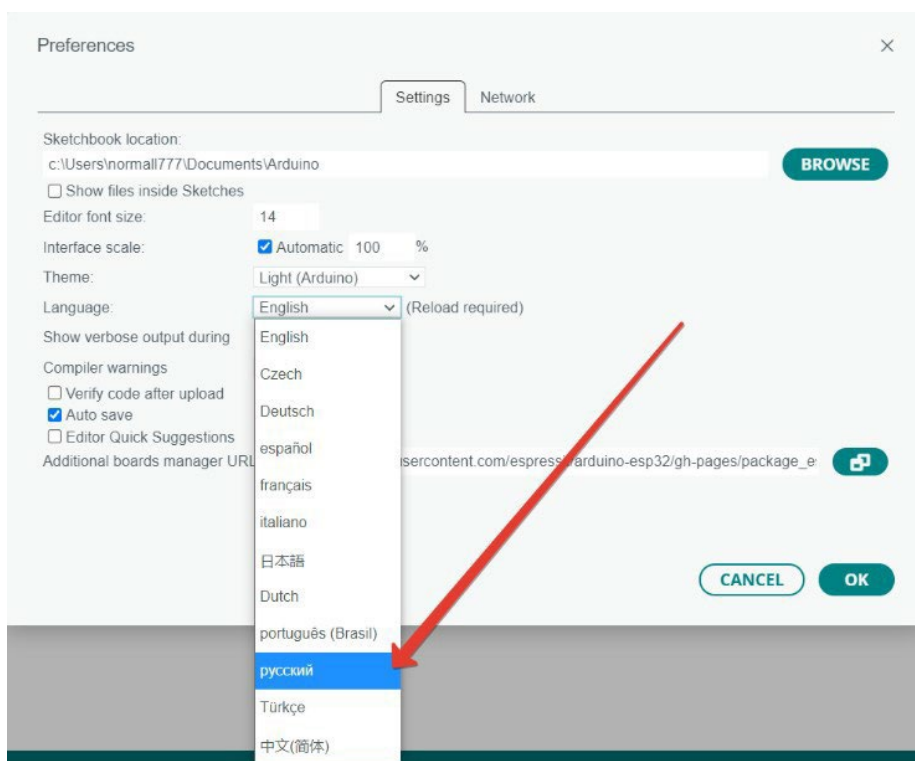


Рисунок 3. Переключение языка

Интерфейс Arduino IDE (версия 2.0.0)

Основная область окна – редактор кода (рис. 4). По умолчанию в новом проекте присутствуют две обязательные функции: `setup()` (инициализация) и `loop()` (основной цикл).

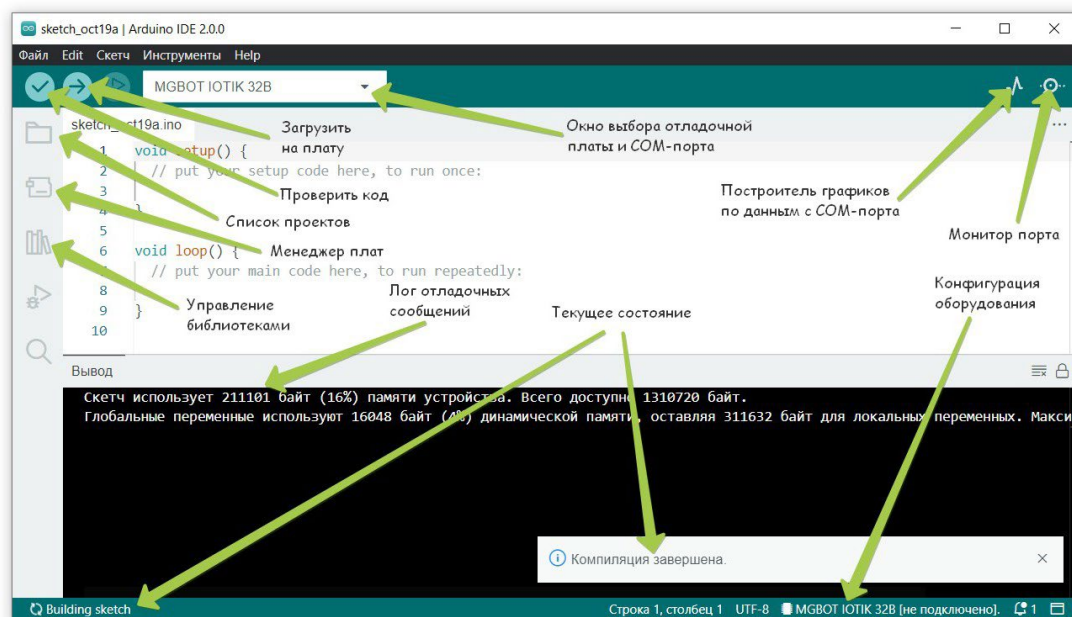


Рисунок 4. Интерфейс среды разработки Arduino IDE

Элементы интерфейса:

- проверить код – компиляция и проверка ошибок без загрузки в плату.
- загрузить на плату – компиляция и прошивка микроконтроллера.
- монитор порта – открывает окно последовательной связи с платой.
- построитель графиков по данным с COM-порта – отображает данные с порта в виде графиков.
- Окно выбора платы и COM-порта – настройка подключения к отладочной плате.
- альбом – список локальных скетчей, с возможностью синхронизации с Arduino Cloud.
- менеджер плат – установка поддержки сторонних плат.
- управление библиотеками – установка и обновление библиотек.
- лог отладочных сообщений – вывод информации о компиляции, ошибках и системных сообщениях.

— текущее состояние – индикация последнего выполненного действия (например, «компиляция завершена»).

— конфигурация оборудования – строка состояния с данными о позиции курсора, кодировке, выбранной плате, COM-порте, а также кнопки уведомлений и переключения панели сообщений.

Меню **Файл** содержит следующие пункты:

- новый скетч – создание нового проекта.
- открыть, Открыть предыдущий – загрузка ранее сохранённых скетчей.
- альбом – быстрый доступ к папке с проектами по умолчанию (C:\Users\<Пользователь>\Documents\Arduino).
- примеры – список примеров из установленных библиотек.
- закрыть – закрывает текущее окно.
- сохранить, Сохранить как – сохранение скетча.
- параметры – открывает окно настроек.
- расширенные – дополнительные операции со скетчем.

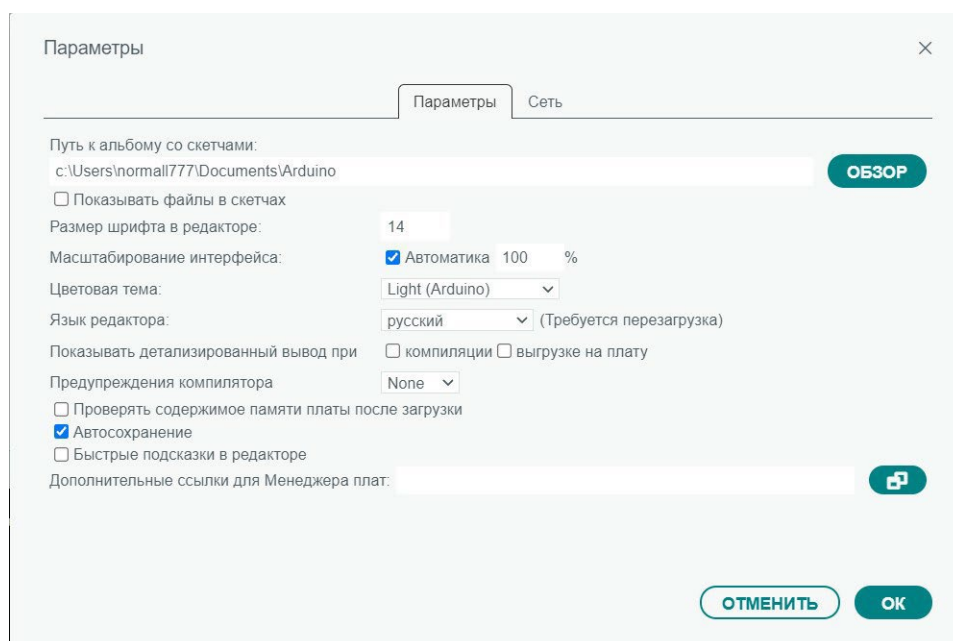


Рисунок 5. Окно Параметры

Окно Параметры (рис. 5) позволяет настроить:

- путь к альбому со скетчами – папка для хранения проектов.

- показывать детализированный вывод – расширенная информация при компиляции/загрузке (полезна для поиска ошибок).
- быстрые подсказки в редакторе – включает автодополнение кода (рекомендуется активировать).
- дополнительные ссылки для Менеджера плат
- поле для добавления ссылок на SDK сторонних производителей.

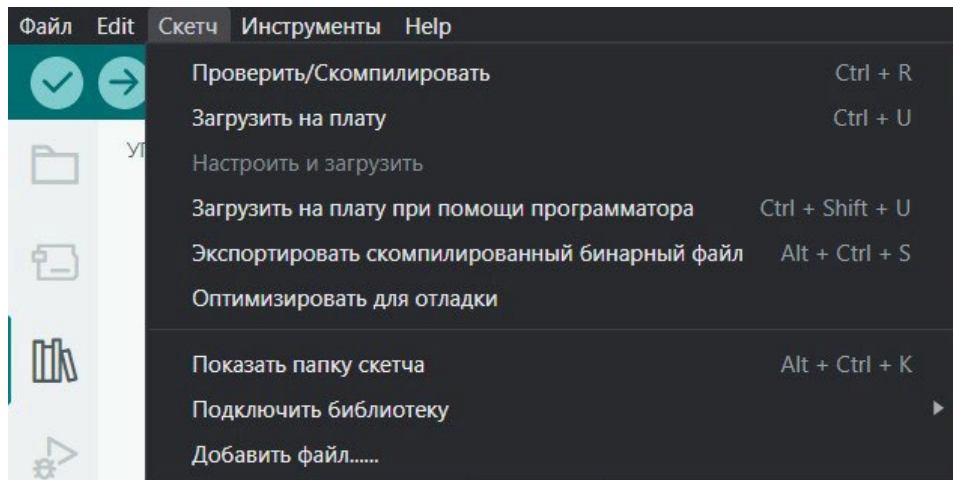


Рисунок 6. Меню Скетч

Меню Скетч (рис. 6):

- проверить/скомпилировать – аналогично кнопке Проверить код.
- загрузить на плату – аналогично кнопке Загрузить на плату.
- загрузить на плату при помощи программатора – прошивка через внешний программатор.
- экспортировать скомпилированный бинарный файл – сохранение прошивки в формате .bin в папку скетча.
- показать папку скетча – открытие каталога текущего проекта.
- подключить библиотеку – подключение библиотеки к коду (с подпунктами «Управление библиотеками...» и «Добавить .ZIP библиотеку»).
- добавить файл... – включение внешнего файла в проект.

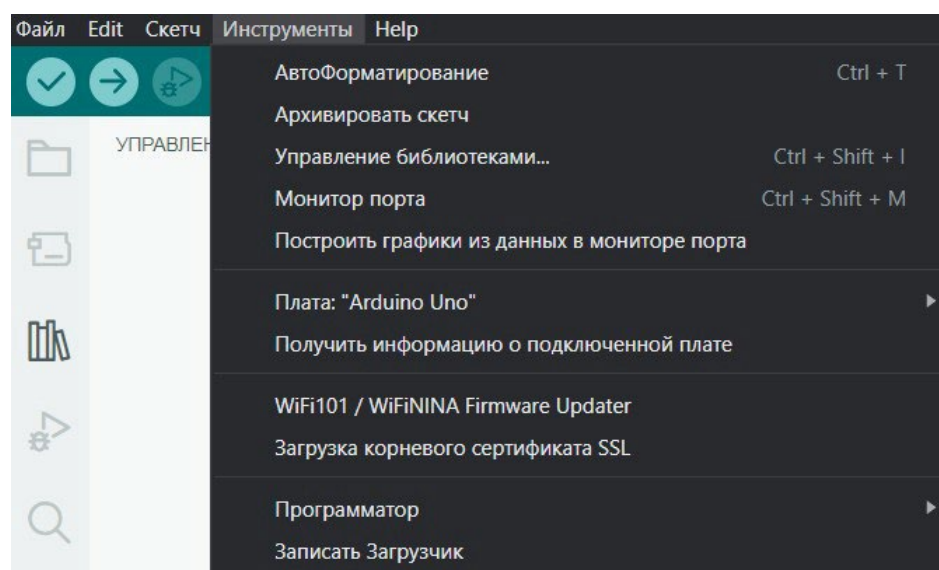


Рисунок 7. Меню Инструменты

Меню Инструменты (рис. 7):

- автоформатирование – выравнивание кода по табуляции (горячая клавиша Ctrl+T).
- архивировать скетч – упаковка скетча в ZIP-архив.
- управление библиотеками... – открытие менеджера библиотек.
- монитор порта – запуск монитора последовательного порта.
- построить графики из данных в мониторе порта – открытие графического плоттера.
- плата – выбор целевой платы.
- порт – выбор виртуального COM-порта (должен отличаться от COM1).
- программатор – выбор программатора.
- записать загрузчик – прошивка загрузчика в микроконтроллер через программатор.

Добавление поддержки плат ЙоТик 32А/В

Чтобы в списке Инструменты появились платы *ESP32 (MGBOT IOTIK 32A/32B)*, необходимо выполнить следующие шаги.

1. В меню Файл → Параметры в поле Дополнительные ссылки для менеджера плат добавьте ссылку на SDK ESP32:
2. https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json Нажмите ОК (рис. 8).

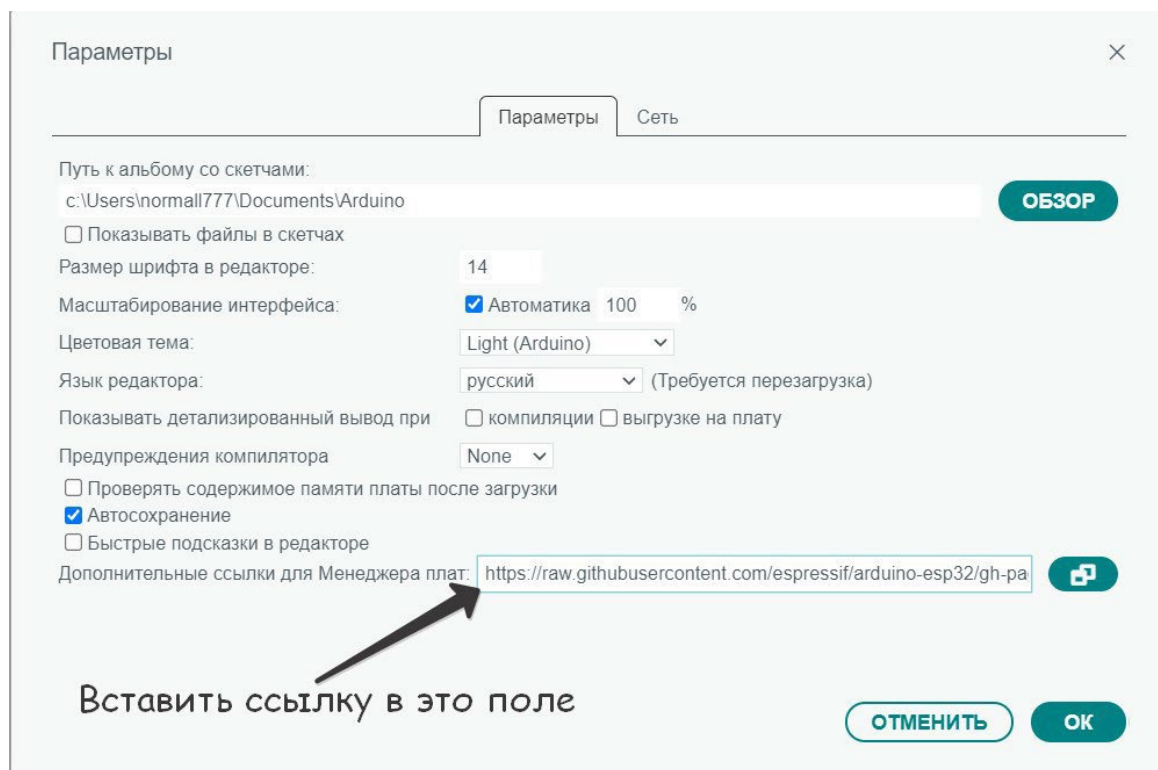


Рисунок 8. Окно Параметры, настройка источника для установки внешних плат в Arduino IDE

3. Откройте Менеджер плат (Инструменты → Плата → Менеджер плат...), в поисковой строке введите «ESP32» и установите пакет (рис. 9).

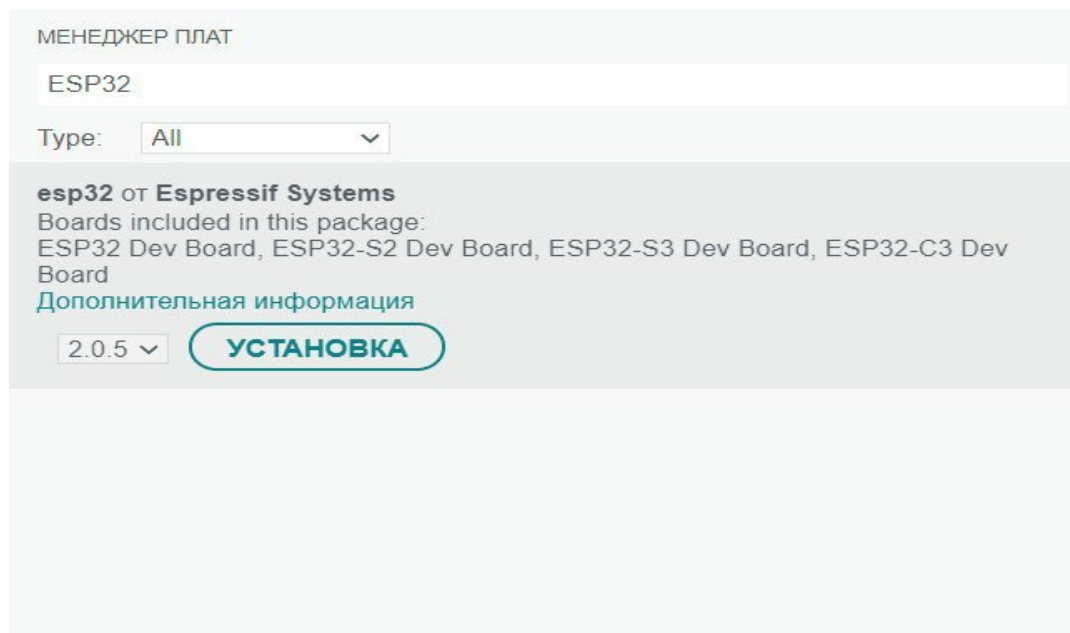


Рисунок 9. Установка SDK ESP32 через менеджер плат

4. После установки выберите плату через Инструменты → Плата → esp32 → MGBOT IoTIK (рис. 10).

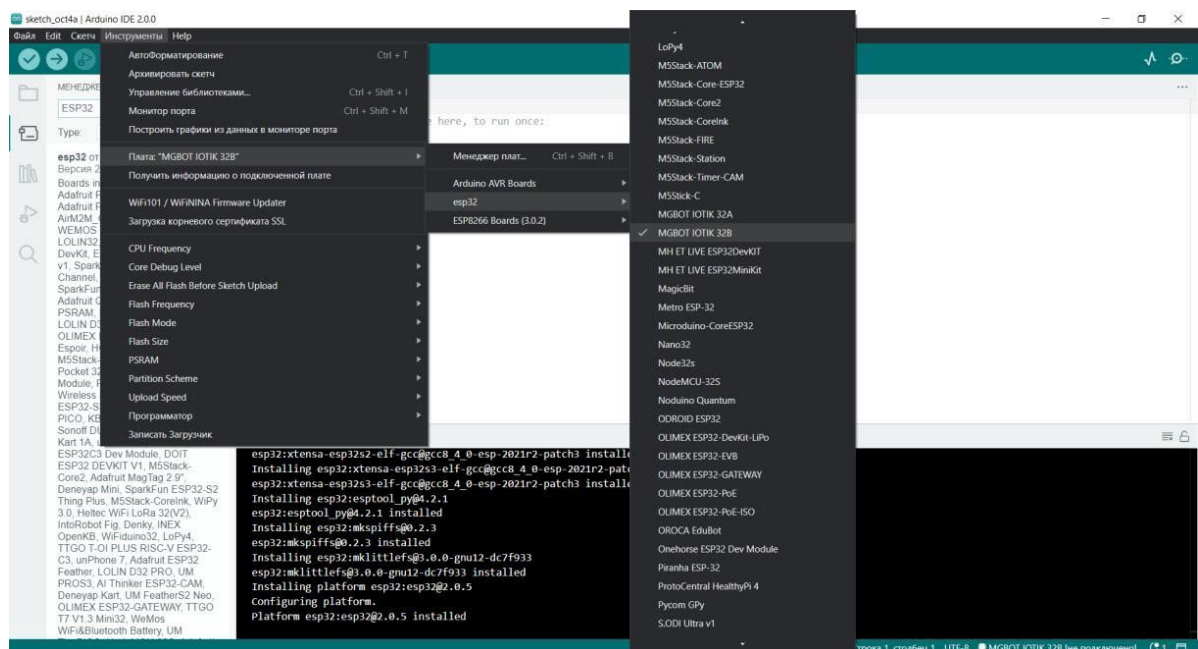


Рисунок 10. Выбор платы MGBOT IoTIK 32 A/B

5. Подключите плату ЙоТик к компьютеру с помощью кабеля USB-A ↔ USB-B. В системе определится виртуальный COM-порт. В меню Инструменты → Порт выберите появившийся порт (например, COM5, рис. 11).

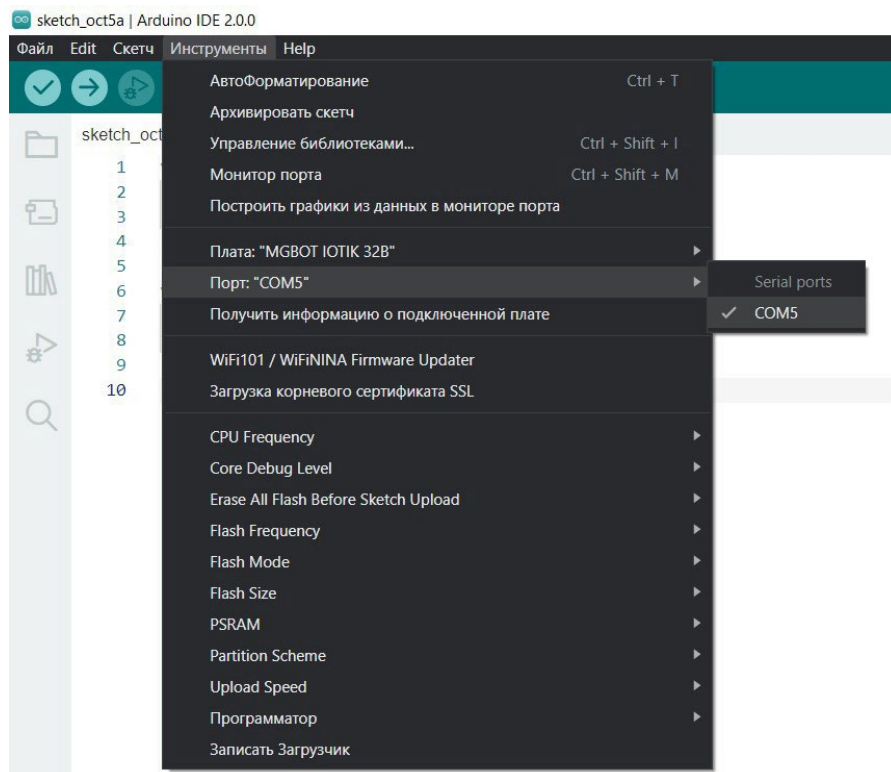


Рисунок 11. Выбор виртуального последовательного (COM) порта

6. Для проверки загрузите пустой скетч, нажав кнопку Загрузить на плату (рис. 12).

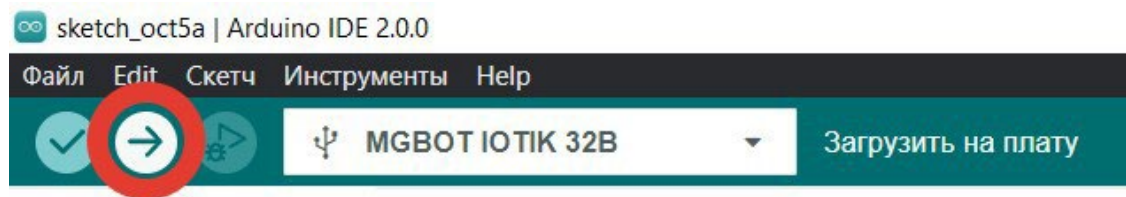


Рисунок 12. Кнопка Загрузить на плату

7. В нижней панели Вывод отображается процесс прошивки. Успешное завершение сопровождается сообщением "Leaving... Hard resetting via RTS pin..." (рис. 13). Рабочее место готово.

```
Вывод
Скетч использует 211101 байт (16%) памяти устройства. Всего доступно 1310720 байт.
Глобальные переменные используют 16048 байт (4%) динамической памяти, оставляя 311632 байт для локальных переменных. Максимум: 327680 байт.
esptool.py v4.2.1
Serial port COM5
Connecting.....
Chip is ESP32-D0WQ06 (revision 1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: 24:0a:c4:9f:6e:f8
Uploading stub...
Writing stub...
Writing at 0x00000000... (30 %)
Writing at 0x00000001... (62 %)
Writing at 0x00000002... (75 %)
Writing at 0x00000003... (87 %)
Writing at 0x00000004... (100 %)
Wrote 211488 bytes (117561 compressed) at 0x00010000 in 2.1 seconds (effective 807.4 kbit/s)...
Hash of data verified.

Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
```

Рисунок 13. Лог сообщений при успешной загрузке программы

Если возникает ошибка, необходимо установить драйвер Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge. Драйвер можно загрузить по ссылке: <https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads>.

Установка сторонних библиотек

При работе с внешними модулями (датчиками, исполнительными устройствами, микросхемами) часто используют библиотеки. Библиотека скрывает низкоуровневые детали взаимодействия, предоставляя разработчику простые функции высокого уровня. Например, для опроса датчика температуры по шине I2C микроконтроллер должен отправить определённую команду и считать ответ; библиотека берёт на себя реализацию этого протокола, оставляя пользователю лишь вызов нескольких понятных функций.

Существует два основных способа установки библиотек: через ZIP-архив и через встроенный менеджер библиотек. Рассмотрим оба.

1. Установка библиотеки из ZIP-архива

Для каждого модуля набора MGBOT в документации приводится ссылка на пример кода, которая ведёт на репозиторий GitHub. В репозитории обычно находятся демонстрационный скетч для проверки модуля и архив библиотеки в формате .zip.

Для установки необходимо:

1. Скачать ZIP-архив библиотеки.
2. В Arduino IDE открыть окно установки: **Скетч** → **Подключить библиотеку** → **Добавить .ZIP библиотеку...** и выбрать скачанный архив.

При успешном завершении появится соответствующее уведомление.

2. Установка библиотеки через менеджер библиотек

Arduino IDE имеет встроенный менеджер библиотек, подключённый к официальному репозиторию. Не все библиотеки там присутствуют, но многие удобно устанавливать и обновлять именно этим способом.

Для установки:

1. Нажмите кнопку **Управление библиотеками** на панели инструментов или выберите **Скетч → Подключить библиотеку → Управление библиотеками...**
2. В окне поиска введите название нужной библиотеки (рис. 14).
3. В списке выберите библиотеку и версию, затем нажмите **Установка**.

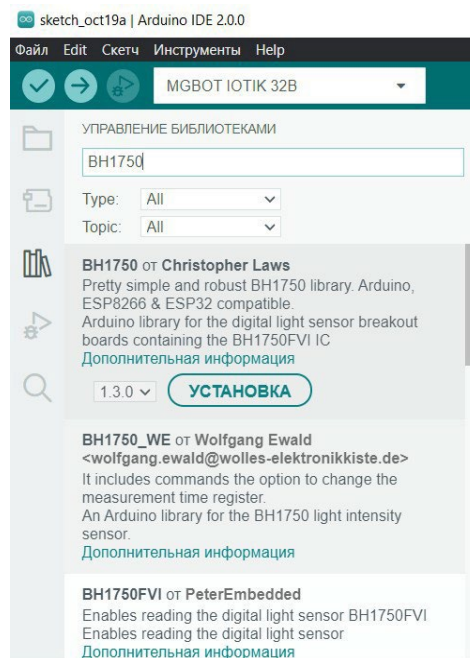


Рисунок 14. Окно Управление библиотеками в Arduino IDE

После установки любым из описанных способов в меню **Файл** → **Примеры** для каждой установленной библиотеки появятся примеры, демонстрирующие её возможности (рис. 15).

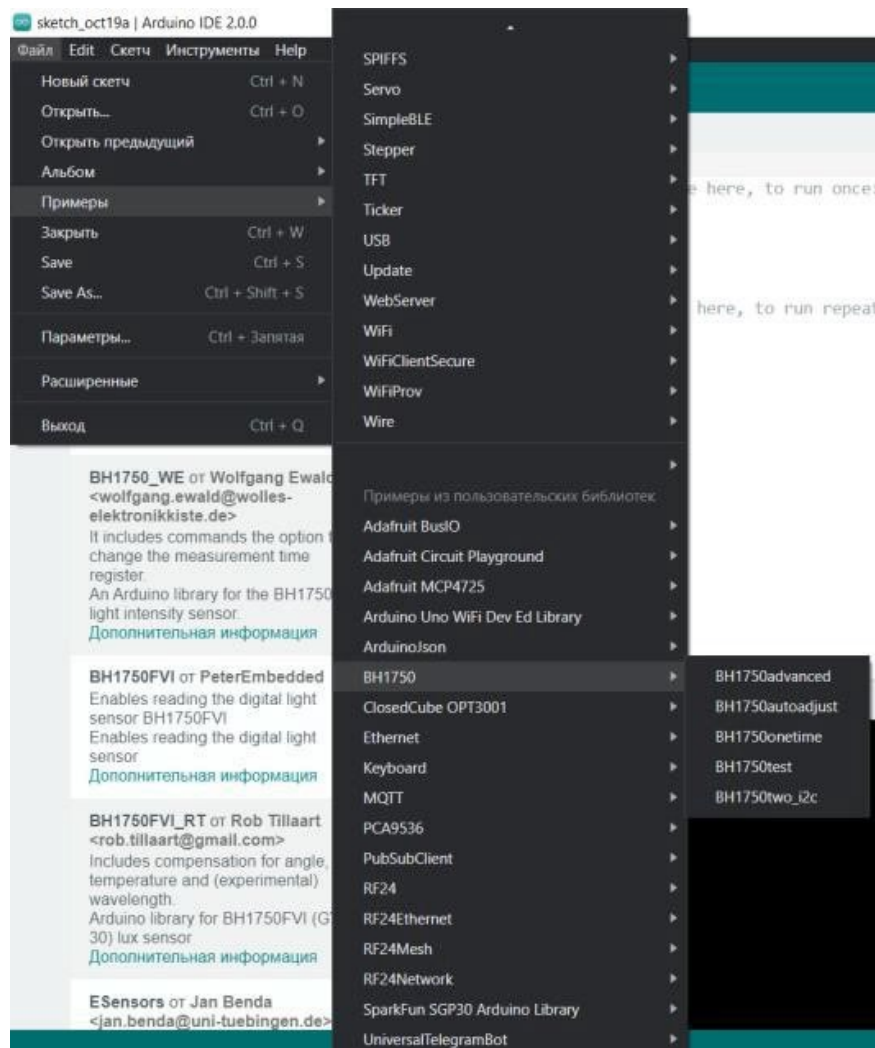


Рисунок 15. Установленные библиотеки